

הגדרה

תהי M מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית העוצרת לכל קלט ולכל בחירה ל"ד. סיבוכיות המקום של M היא $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ כאשר $s(n)$ הוא האינדקס הגדול ביותר ש M מגיעה אליו על סרט העבודה שלה לכל קלט מאורך n ולכל בחירה ל"ד.

הגדרה

עבור פונקציה s :

$$\text{NSPACE}(s(n)) = \left\{ L \mid \begin{array}{l} \text{There exists a non-deterministic} \\ \text{turing machine that determines } L \\ \text{in space complexity } s(n) \end{array} \right\}$$

סימונים

$$L = \bigcup_c \text{DSPACE}(c \cdot \log n) \quad .1$$

$$NL = \bigcup_c \text{NSPACE}(c \cdot \log n) \quad .2$$

$$\text{PSPACE} = \bigcup_c \text{DSPACE}(n^c) \quad .3$$

$$\text{NPSPACE} = \bigcup_c \text{NSPACE}(n^c) \quad .4$$

משפט Savitch

לכל $s(n) \geq \log n$:

$$\text{NSPACE}(s(n)) \subseteq \text{DSPACE}(s^2(n))$$

בפרט:

$$\text{PSPACE} = \text{NSPACE}$$

משפט אימרמן

לכל $s(n) \geq \log n$:

$$\text{NSPACE}(s(n)) = \text{coNSPACE}(s(n))$$

בפרט:

$$\text{NPSPACE} = \text{coNPSPACE}$$

הערה

בעולם של סיבוכיות זמן, יש שתי הגדרות שקולות של NP . בעולם של סיבוכיות מקום הן לא שקולות.

הגדרה

תהיינה L_1, L_2 שתי שפות. קיימת רדוקציית $SPACE(\cdot)$ מ L_1 ל L_2 אם קיימת פונקציה f הניתנת לחישוב בסיבוכיות מקום $s(\cdot)$ כך שלכל x :

$$x \in L_1 \iff f(x) \in L_2$$

תרגיל

תהיינה L_1 ו L_2 שפות. הראו שאם:

א. קיימת רדוקציית $SPACE(s_1)$ מ L_1 ל L_2

ב. $L_2 \in (N)DSpace(s_2)$

אז:

$$L_1 \in (N)DSpace(s_1 + s'_2)$$

עבור

$$s'_2 = s_2 \left(2^{s_1(n) + \log s_1(n)} \cdot n \right)$$

פתרון

$L_2 \in DSpace(s_2) \iff$ קיימת מכונת טיורינג דטרמיניסטית M_2 המכריעה את L_2 בסיבוכיות מקום $s_2(\cdot)$.

צ"ל $L_1 \in DSpace(s_1 + s'_2)$, כלומר נבנה מכונת טיורינג דטרמיניסטית M_1 המכריעה את L_1 בסיבוכיות מקום $s_1 + s'_2$. המכונה M_1 בהינתן קלט x :

א. חשב את $y = f(x)$

ב. החזר את $M_2(y)$

נכונות נובעת מהגדרת הרדוקציה.

סיבוכיות מקום: צעד א: $s_1(n)$

צעד ב: $s_2(|y|)$

$$|y| \leq 2^{s_1(n) + \log s_1(n)} \cdot n \quad \text{טענה:}$$

הוכחה: קיימת רדוקציית $s_1\text{SPACE}$ מ L_1 ל L_2 $\Leftarrow$ קיימת מכונת טיורינג שבהינתן x מחשבת את $f(x)$ תוך שימוש בסיבוכיות מקום $s_1(n)$.

$$|f(x)| \geq \text{סיבוכיות הזמן של } M \geq \text{מספר הקונפיגורציות} \geq 2^{s_1(n) + \log s_1(n)} \cdot n$$

$$\text{לכן, בצעד ב: } s_2(|y|) \leq s_2(2^{s_1(n) + \log s_1(n)} \cdot n)$$

$$\text{סה"כ: } s_1(n) + s_2(2^{s_1(n) + \log s_1(n)} \cdot n)$$

עכשיו, לכאורה סיימנו, אבל נשים לב שבצעד א' חישבנו את y - אבל לא התחשבנו במקום על סרט העבודה שצריך בשביל לרשום את y !

הפתרון הוא שלא באמת כותבים את y על סרט העבודה. כשמחשבים את $M_2(y)$, אין לנו את y בידיים, אלא החישוב מבוצע ביט-ביט. M_2 מסתכלת על y ביט ביט, ולכן כאשר M_2 רוצה לקרוא ביט מסויים, מריצים את f עד הנקודה שבה מגיעים לאותו ביט ומפסיקים. ברגע שרוצים את הביט הבא, מריצים את f שוב מההתחלה עד שמגיעים אליו.

אלגוריתמים הסתברותיים

דוגמה - בדיקת ראשוניות

בהינתן קלט N , האם N ראשוני או לא?

עובדות: 1. לכל מספר ראשוני p ולכל $r \in \{1, \dots, p-1\}$, למשוואה $x^2 = r^2 \pmod{p}$ יש בדיוק שני פתרונות: $r, -r$.

2. לכל מספר פריק אי-זוגי ולא חזקה של ראשוני p ולכל $r \in \{1, \dots, p-1\}$, למשוואה $x^2 = r^2 \pmod{p}$ יש לפחות ארבעה פתרונות $\pmod{p}$.

נניח שנתון לנו אלגוריתם sqrt: בהינתן קלט מספר ראשוני p ומספר $s = r^2 \pmod{p}$, האלגוריתם מחזיר איזשהו פתרון ל $x^2 = s \pmod{p}$. נבנה אלגוריתם שמקבל כקלט מספר N ומחזיר אם הוא ראשוני או לא:

1. אם N הוא זוגי או חזקה של ראשוני, החזר 0.

2. בחר בצורה רנדומית $r \in \{1, \dots, N-1\}$ וחשב $s = r^2 \pmod{p}$.

3. יהי $r' = \text{sqrt}(N, s)$.